Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS DE FUNCIONES EXPONENCIALES

¿Qué asíntotas horizontales tiene $f(x) = 3 + 2e^{-x}$?

A) Solo $y = 3$, cuando $x \to \infty$

B) $y = 3$ cuando $x \to \pm\infty$

C) $y = 5$

D) $y = 0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Derecha

$e^{-x} \to 0$ si $x \to \infty$: $f \to 3$.

2 Izquierda

$e^{-x} \to \infty$ si $x \to -\infty$: $f \to \infty$.

3 Conclusión

Una sola asíntota horizontal, $y = 3$, por la derecha.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Si $x \to -\infty$, $e^{-x} \to \infty$: no hay asíntota a la izquierda.

C) Es $f(0)$, no un límite al infinito.

D) El término constante 3 se mantiene.

Idea clave. Calcula los límites en +∞ y en −∞ por separado.